Solución de la pregunta 19

CÁLCULO 1 · SUMAS DE RIEMANN

Sea f continua y creciente en $[a, b]$, y L_n, R_n sus sumas de Riemann con extremos izquierdos y derechos.

I) $L_n \le \int_a^b f \le R_n$.

II) $R_n - L_n = [f(b) - f(a)]\dfrac{b-a}{n}$.

III) La suma con puntos medios es exacta para toda f.

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

A) Solo I

B) Solo II

C) Solo I y II

D) I, II y III

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **I**
   En cada subintervalo, f(izq) ≤ f ≤ f(der): verdadera.

2. **II**
   $R_n - L_n = \Delta x\,[f(x_n) - f(x_0)]$: verdadera (suma telescópica).

3. **III**
   Falsa: por ejemplo, x^2 en $[0, 1]$ con $n = 1$ da $\frac{1}{4} \neq \frac{1}{3}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) II también: en $R_n - L_n$ los términos intermedios se cancelan.

B) I también: si f crece, el extremo izquierdo da el mínimo de cada subintervalo.

D) III es falsa: el punto medio es exacto para funciones lineales, no en general.

Idea clave. Para f monótona, L_n y R_n encierran el valor de la integral.